

参赛编号：_____

嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

嵌入式社区养老服务站的建设与优化问题

摘要

【待补充：步骤 14 在正文主体完成后生成摘要。】

关键词：【待补充：步骤 14 生成 3-5 个关键词】

1 问题重述

【待补充：步骤 12 撰写问题重述。】

2 问题分析

【待补充：步骤 12 撰写问题分析。】

3 模型假设

为使人口预测、需求修正、站点选址、定价补贴和灵敏度分析在同一口径下衔接，本文在题目附件与清洗后参数表的基础上作如下假设。

1. **H1：附件参数在规划期内可用。** 假设内容：题目附件和清洗后的参数表能够代表规划期内的基础人口、服务项目、成本、距离和满意度规则。 设置依据：本文以题目给定附件为统一数据来源，阶段性数据检查已核对小区编号、距离矩阵、服务项目与核心参数范围。 对模型的影响：可在五年预测和后续优化中使用同一组参数体系，避免在各问中引入无法验证的外生变化。
2. **H2：健康状态按三类单向转移。** 假设内容：老人健康状态仅划分为自理、半失能和失能三类，健康转移按给定概率单向演化；新增进入统计口径的老人按年末自理老人处理。 设置依据：题目附件给出了三类老人数量与状态转移规则，且问题一的递推口径已明确新增项不再重复计入当年死亡率。 对模型的影响：人口预测可写成三状态递推模型，并保持不同年份与不同老人类型需求计算的一致性。
3. **H3：同类老人采用平均需求表征。** 假设内容：同一老人类型对同一服务项目的平均月需求频次可用附件给定频次表示，小区层面的聚合人口与收入可近似刻画该类老人的服务需求和消费上限。 设置依据：附件提供的是老人类型服务频次、社区人口与收入等聚合数据，未给出个体预约与消费记录。 对模型的影响：理论需求和消费约束后需求均在“小区-老人类型-服务项目”层面计算，便于与选址和可及性评价衔接。
4. **H4：紧急救助保持公益属性。** 假设内容：紧急救助视为公益免费服务，不向老人收费，不参与消费约束削减，也不计入政府补贴；但其直接支出和服务人次占用仍计入站点运营。 设置依据：该口径与题目数据、最终建模方案和阶段检查结果一致，能够区分收费服务与公益服务。 对模型的影响：需求修正时需拆分收费服务与紧急救助，财务核算和容量调整时仍保留紧急救助的成本与服务负荷。
5. **H5：站点分配受可达性与满意度共同约束。** 假设内容：服务站只在候选小区建设，小区仅在距离约束内选择可达站点；当存在多个可达站点时，按综合满意度

较高者进行分配。 **设置依据：**题目给出候选建站小区、距离矩阵、服务半径和满意度评分规则。 **对模型的影响：**选址方案、服务分配和定价反馈均可通过距离满意度、响应满意度与价格满意度共同更新。

6. **H6：容量按站点规模和总服务人次核算。** **假设内容：**服务站规模决定建设成本、固定管理成本和总服务能力，容量约束按总服务人次进行统一折减。 **设置依据：**附件按站点规模给出了成本和日最大服务人次，未进一步给出服务项目之间的人力设备占用拆分。 **对模型的影响：**容量不足时可用容量可得系数调整有效服务人次，并据此评价利用率、覆盖深度和可及性。
7. **H7：服务覆盖率采用小区级近似。** **假设内容：**题目口径服务覆盖率以小区聚合结果近似判断覆盖状态。 **设置依据：**题目未提供个体老人是否实际获得某项服务的记录，只给出小区层面的需求和人口信息。 **对模型的影响：** CR_{srv} 用于回答服务覆盖要求，同时并报有效服务覆盖率 CR_{eff} 与需求满足率 DR ，补充反映覆盖深度。
8. **H8：内部连续计算，展示阶段再取整。** **假设内容：**模型内部保留连续计算结果，服务需求展示时再按需要四舍五入；金额、满意度、补贴、题目口径利润率和年度净收益不提前取整。 **设置依据：**连续递推和容量折减会产生小数，阶段检查已将内部计算值与展示列区分。 **对模型的影响：**可降低逐步取整造成的累计误差，并使财务指标、满意度指标与灵敏度比较保持可复核。

4 符号说明

本文先集中给出贯穿四个问题的核心符号，局部迭代变量和辅助评分项在相应模型小节再补充说明。为控制正文表格宽度，核心符号按“索引、需求与分配”和“评价、财务与情景”两组列示。

表 1: 核心符号说明（一）：索引、需求与分配

符号	含义	单位或取值范围
i, j	小区编号与候选服务站位置编号	$1, 2, \dots, 10$
r	老人类型编号	自理、半失能、失能
k	服务项目编号	六类服务项目
m	服务站规模	小型、中型、大型
t	预测年份编号	$t = 0, 1, \dots, 5$
s	灵敏度情景编号	$S0, S1, \dots, S4$
$N_{i,r}^{(t)}$	第 t 年末小区 i 中第 r 类老人数	人
$q_{r,k}$	第 r 类老人对服务 k 的月均需求频次	次/人/月
$D_{i,r,k}^0$	小区 i 中第 r 类老人对服务 k 的理论月需求	次/月
$D_{i,r,k}$	消费约束修正后的小区-老人类型-服务项目需求	次/月
$C_{i,r}$	小区 i 中第 r 类老人的月服务消费预算	元/月
p_k, b_k, c_k	服务 k 的优化价格、基准价格和单次直接支出	元/次
$x_{j,m}$	是否在小区 j 建设规模为 m 的服务站	0-1 变量
d_{ij}	小区 i 与候选站点 j 的距离	米
B_m	规模 m 服务站建设成本	万元
Cap_m^{day}	规模 m 服务站日最大服务能力	人次/日
$S_{1,ij}, S_{2,j}, S_3$	距离满意度、响应满意度和价格满意度	$[0, 1]$
S_{ij}	小区 i 对服务站 j 的综合满意度	$[0, 1]$
$E_{i,r,k}^{pre}$	满意度折减后、容量调整前的有效服务人次	次/月
$E_{i,r,k}$	容量调整后的最终有效服务人次	次/月

表 2: 核心符号说明 (二): 评价、财务与情景

符号	含义	单位或取值范围
γ_j, u_j	服务站 j 的容量可得系数与利用率	$\gamma_j \in [0, 1], u_j \geq 0$
$CR_{srv}, CR_{geo}, CR_{eff}$	题目口径服务覆盖率、地理覆盖率和有效服务覆盖率	$[0, 1]$
DR	需求满足率	$[0, 1]$
F_j, H_j	服务站 j 的日固定管理成本和每日补贴上限	元/日
R_j, VC_j, G_j	服务站 j 的年服务收入、年直接服务成本和年政府补贴	元/年
OC_j, A_j	服务站 j 的年固定运营成本和年化建设成本	元/年
$ServiceProfit_j$	服务站 j 的年服务利润, 满足 $ServiceProfit_j = R_j - VC_j$	元/年
ρ_j^{topic}	服务站 j 的题目口径利润率, 按比例 $\frac{ServiceProfit_j + G_j - OC_j}{OC_j + \varepsilon}$ 计算	比例
Net_j	服务站 j 的年度净收益, 按 $R_j + G_j - VC_j - OC_j - A_j$ 计算	元/年
$A_{i,r}^{eco}, A_{i,r}^{geo}, A_{i,r}^{ser}$	经济、地理和服务满足三个维度的可及性指标	$[0, 1]$
$A_{i,r}$	小区 i 中第 r 类老人的综合可及性	$[0, 1]$
V_s	情景 s 相对基准方案的综合变化度	非负数
ε	防止分母为零的小正数	正数

5 模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 数据预处理

题目附件给出了后续建模所需的基础数据, 包括各小区人口与三类老人初始结构、健康状态年度转移概率、不同服务项目的月均需求频次、基准价格与单次直接支出、老人月服务消费上限、服务站建设与运营参数、小区间距离矩阵以及满意度评分规则。为保证四个问题使用同一组参数口径, 本文首先将附件数据整理为小区参数、需求参数、成本参数、距离参数和满意度规则等标准化数据表, 作为老人数量预测、服务需求测算、站点选址、补贴定价与灵敏度分析的共同输入。

在字段处理方面, 本文统一了老人类型、服务项目名称和比例字段的表示方式。附件中出现的“半自理”统一记为“半失能”, 老人类型固定为自理、半失能和失能三类; 服务项目统一为助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴和紧急救助六项, 并保持各表服务顺序一致。对消费上限等比例型字段, 将百分数统一转化为 $[0, 1]$ 区间内的小

数表示；对距离、价格、直接支出、固定管理成本和服务能力等字段，则保留其物理含义并统一字段名称，避免同一参数在不同模型环节中重复解释。

在单位口径方面，建设预算约束仍以万元表示一次性建设成本，便于与题目给定预算直接比较；当进入年度财务核算时，再将建设成本换算为元并按使用年限进行年化处理，从而与服务收入、直接支出和固定运营成本保持一致。服务需求频次按“人次/月”读取，后续需要年度财务或年度能力核算时再按相应时间尺度换算；服务站能力参数按“人次/日”保留，参与容量约束和年度指标计算时再进行一致化转换。该处理方式能够避免建设成本、运营成本和服务量在月、日、年不同尺度下混用。

数据整理完成后，本文对核心输入进行了完整性与合理性检查。检查结果表明，十三个小区编号完整且顺序一致，三类老人初始人数之和与各小区 60+ 老人数一致；距离矩阵为 10×10 矩阵，主对角线为零且满足对称性。六项服务项目均已保留，其中紧急救助的基准价格为零；三类老人消费上限比例已统一为有效比例字段。服务需求、成本、健康状态转移概率、满意度规则及服务站参数未发现异常空值，建设成本、固定管理成本、服务容量及其他核心数值字段均满足非负性要求。经上述预处理后，清洗后的参数表能够在不改变题目数据含义的前提下支撑后续模型求解。

5.1.2 老人数量预测模型的建立

问题一首先在小区层面预测规划期内三类老人数量。设第 t 年末小区 i 中自理、半失能和失能老人数量分别为 $N_{i,1}^{(t)}$ 、 $N_{i,2}^{(t)}$ 和 $N_{i,3}^{(t)}$ ，则该小区老人总数满足

$$N_i^{(t)} = N_{i,1}^{(t)} + N_{i,2}^{(t)} + N_{i,3}^{(t)}. \quad (1)$$

模型将健康状态视为由自理向半失能、再由半失能向失能的单向转移过程。记年自然死亡率为 μ ，新增老人比例为 g ，自理老人转为半失能老人的概率为 p_{12} ，半失能老人转为失能老人的概率为 p_{23} 。依据第 t 年末状态预测第 $t+1$ 年末状态，可得

$$N_{i,1}^{(t+1)} = (1 - \mu)(1 - p_{12})N_{i,1}^{(t)} + gN_i^{(t)}, \quad (2)$$

$$N_{i,2}^{(t+1)} = (1 - \mu) \left[p_{12}N_{i,1}^{(t)} + (1 - p_{23})N_{i,2}^{(t)} \right], \quad (3)$$

$$N_{i,3}^{(t+1)} = (1 - \mu) \left[p_{23}N_{i,2}^{(t)} + N_{i,3}^{(t)} \right]. \quad (4)$$

式 (2) 中，存量自理老人先经历死亡与健康状态转移，再与当年新增进入老年人口统计口径的老人合并；新增项 $gN_i^{(t)}$ 按题目口径直接进入自理老人状态，不再重复乘以死亡率。式 (3) 同时保留由自理转入的老人 and 未继续恶化的半失能老人；式 (4) 则表明失能老人只考虑半失能转入与自身存量延续，不设置恢复通道。由 $t=0$ 逐年递推至 $t=5$ ，即可得到第 5 年末各小区三类老人数量，为服务需求预测提供人口基数。

5.1.3 理论服务需求与消费约束修正模型

在老人数量预测结果基础上，本文先计算不考虑支付能力的理论服务需求。设 $q_{r,k}$ 为第 r 类老人对服务项目 k 的月均需求频次，则第 5 年末小区 i 、老人类型 r 、服务项

目 k 的理论月需求为

$$D_{i,r,k}^0 = N_{i,r}^{(5)} q_{r,k}. \quad (5)$$

将老人类型汇总后，小区 i 对服务 k 的理论月需求为

$$D_{i,k}^0 = \sum_r D_{i,r,k}^0. \quad (6)$$

该需求表示在服务站供给、满意度折减和消费预算均尚未介入时的潜在需求规模。

为区分收费服务和公益服务，记六类服务集合为 K ，并拆分为

$$K = K_c \cup K_e, \quad (7)$$

其中 K_c 包含助餐、日间照料、上门护理、康复理疗和助浴五项收费服务， K_e 仅包含公益免费的紧急救助。紧急救助不向老人收费，也不参与消费约束削减，因此保持

$$D_{i,r,\text{紧急救助}} = D_{i,r,\text{紧急救助}}^0. \quad (8)$$

但该服务在后续站点容量和直接成本核算中仍保留其服务人次与资源占用。

对收费服务，设 Y_i 为小区 i 老人月收入水平， a_r 为第 r 类老人的服务消费上限比例， b_k 为服务 k 的基准价格。则小区 i 中第 r 类老人的月服务消费预算和收费服务理论费用分别为

$$C_{i,r} = N_{i,r}^{(5)} Y_i a_r, \quad (9)$$

$$M_{i,r} = \sum_{k \in K_c} b_k D_{i,r,k}^0. \quad (10)$$

若 $M_{i,r} \leq C_{i,r}$ ，说明该类老人能够负担理论收费需求，故对任意 $k \in K_c$ 有

$$D_{i,r,k} = D_{i,r,k}^0. \quad (11)$$

若 $M_{i,r} > C_{i,r}$ ，则按照题目给定的等比例规则修正收费服务需求。定义缩减系数

$$\alpha_{i,r} = \frac{C_{i,r}}{M_{i,r} + \varepsilon}, \quad (12)$$

其中 ε 为防止分母为零的小正数。此时各收费服务使用同一缩减比例：

$$D_{i,r,k} = \alpha_{i,r} D_{i,r,k}^0, \quad k \in K_c. \quad (13)$$

式 (13) 只改变收费服务次数，不改变不同收费服务之间的理论需求结构比例；式 (8) 则保证紧急救助实际需求始终等于其理论需求。为避免递推和需求修正中的累计舍入误差，本文在模型内部保留 $N_{i,r}^{(t)}$ 、 $D_{i,r,k}^0$ 与 $D_{i,r,k}$ 的连续计算值，仅在论文展示服务需求次数时按需要四舍五入；金额、满意度、补贴、利润率和年度净收益等指标均不提前取整。

5.1.4 问题一模型的求解

问题一按“人口递推-理论需求-消费约束修正”的顺序求解。首先以附件给出的各小区初始三类老人数为起点，依据式 (1)–(4) 逐年更新 $t = 1, \dots, 5$ 的老人结构；其次将第 5 年末人口预测结果与服务频次参数相乘，依据式 (5) 形成“小区-老人类型-服务项目”层面的理论月需求；最后按式 (7) 拆分公益服务与收费服务，对收费服务逐一比较消费预算 $C_{i,r}$ 与理论费用 $M_{i,r}$ ，并在预算不足时使用统一系数 $\alpha_{i,r}$ 修正实际需求。

求解结果保留了逐年人口预测、理论月需求、消费约束后实际月需求和预算检查四类输出。预算检查用于验证收费服务实际费用未超过消费上限，同时核对紧急救助未被消费约束削减。阶段检查结果表明，五年递推、需求非负性、预算使用率和取整展示口径均已通过复核，因此该需求结果可作为问题二服务站选址和问题三定价补贴模型的输入。

5.1.5 问题一结果的分析

由问题一求解结果可知，第 5 年末老人总数预测为 7578.41 人，其中自理老人、半失能老人和失能老人分别为 4981.93 人、1470.85 人和 1125.63 人。图 1 给出了三类老人从基期到第 5 年末的变化趋势。自理老人规模始终占主体，说明助餐、日间照料等高频基础服务仍是站点建设的需求底盘；同时，半失能和失能老人规模持续存在并随状态转移累积，意味着上门护理、康复理疗和助浴等照护服务不能在后续选址与定价中被弱化。

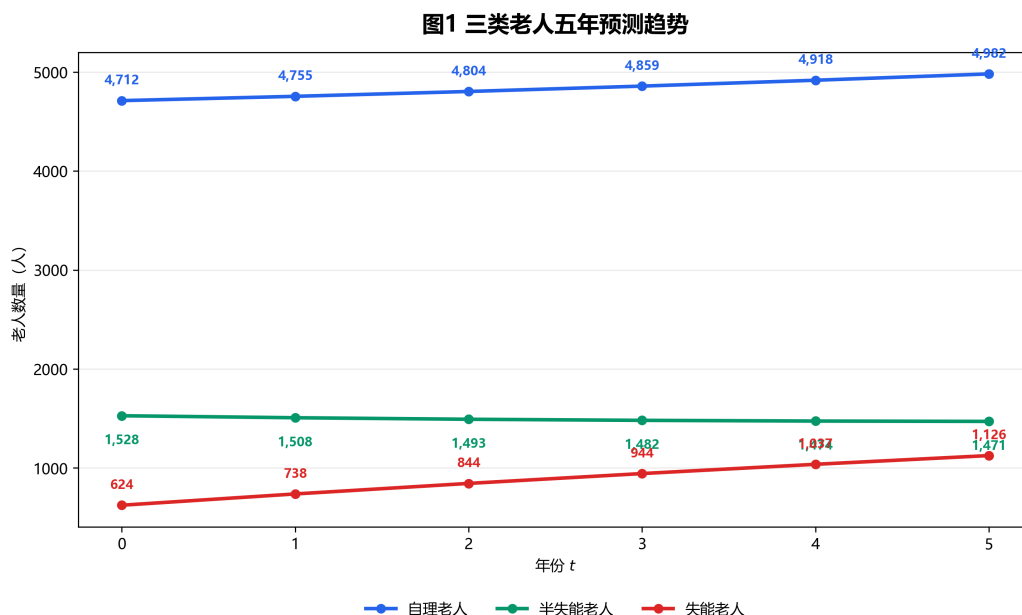


图 1: 三类老人五年预测趋势图

在服务需求方面，第 5 年末理论月需求总量为 262609.62 次/月，经收费服务消费

约束修正后，实际月需求总量为 247753.32 次/月。按服务汇总，助餐和日间照料因需求基数较大，消费约束后的月需求削减量分别为 5468.72 次和 4347.70 次；若从保留比例观察，上门护理和助浴的需求保留率均为 0.8782，在收费服务中受支付能力约束更明显。紧急救助的保留率为 1，与其公益免费、不参与消费约束的建模口径一致。由此可见，消费约束不仅减少总需求，还会使高频基础服务的绝对削减量与照护类服务的相对削减程度同时显现。

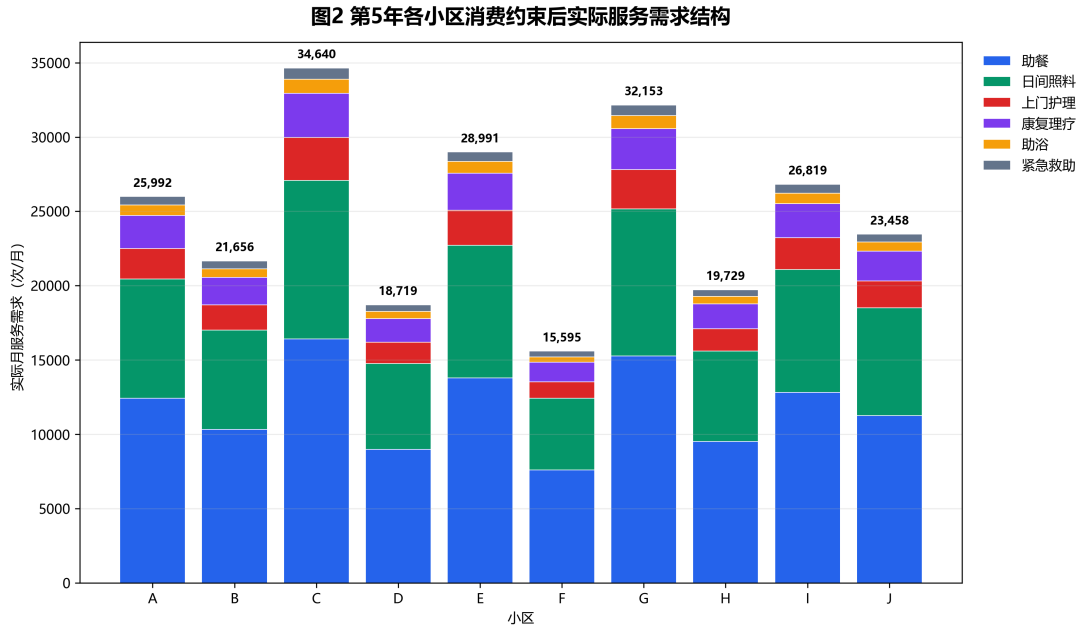


图 2: 第 5 年各小区实际服务需求结构图

图 2 进一步展示了消费约束后各小区六类服务需求结构，直接回应了问题一对未来老人规模与服务需求的预测要求。对后续规划而言，站点容量配置既应优先承接助餐、日间照料形成的大体量需求，也应对上门护理和助浴在消费约束下被压缩的现象保持关注，避免将“支付受限后的需求下降”误判为照护需求本身不重要。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 站点与规模组合枚举模型

问题二在问题一得到的消费约束后需求基础上，进一步确定服务站的建设位置、建设规模和小区服务分配关系。候选建站位置均来自十个小小区，每个位置有“不建站、小型站、中型站、大型站”四种状态。设 $x_{j,m}$ 表示是否在候选位置 j 建设规模为 m 的服务站，则

$$x_{j,m} = \begin{cases} 1, & \text{在小区 } j \text{ 建设规模 } m \text{ 的服务站,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (14)$$

同一候选位置至多建设一个服务站，因此满足

$$\sum_m x_{j,m} \leq 1, \quad j = 1, 2, \dots, 10. \quad (15)$$

记 B_m 为规模 m 服务站的建设成本，单位为万元。题目给定问题二建设预算为 120 万元，故建设方案需满足

$$\sum_j \sum_m B_m x_{j,m} \leq 120. \quad (16)$$

同时，若小区 i 被分配给服务站 j ，则二者距离必须满足服务半径约束

$$d_{ij} \leq 1000. \quad (17)$$

当 $d_{ij} > 1000$ 时，服务站 j 不进入小区 i 的可选集合。

由于每个小区均有四种建站状态，全部候选组合数为

$$4^{10} = 1048576. \quad (18)$$

本文对站点-规模组合进行逐项枚举，并在生成过程中同步累计建设成本；一旦式 (16) 被违反，即提前剪去该分支。空方案被排除，预算可行方案再送入后续满意度、容量和利用率联动评价，从而在不改变优化口径的前提下降低无效计算量。

5.2.2 满意度、容量与分配迭代模型

对任一预算可行的建站方案，小区分配不仅受服务半径约束，还受距离满意度、响应满意度和价格满意度共同影响。设 $S_{1,ij}$ 为小区 i 到站点 j 的距离满意度， $S_{2,j}$ 为站点 j 的响应满意度， S_3 为价格满意度，则综合满意度取

$$S_{ij} = 0.2S_{1,ij} + 0.3S_{2,j} + 0.5S_3. \quad (19)$$

问题二只比较站点位置和规模，尚未进入定价优化阶段，因此统一取

$$S_3 = 1. \quad (20)$$

在可达站点集合内，小区 i 选择综合满意度最高的服务站：

$$j^*(i) = \arg \max_{j: d_{ij} \leq 1000} S_{ij}. \quad (21)$$

站点分配与响应满意度之间并非一次静态计算即可完成。分配关系决定服务人次，服务人次决定容量约束和利用率，利用率又将更新 $S_{2,j}$ 并反馈到式 (19)。为描述这一闭环，记 $\mathcal{A}_j$ 为最终分配给服务站 j 的小区集合。对小区 i 、老人类型 r 和服务项目 k ，满意度折减后、容量调整前的有效服务人次为

$$E_{i,r,k}^{pre} = D_{i,r,k} S_{i,j^*(i)}. \quad (22)$$

将老人类型汇总后有

$$E_{i,k}^{pre} = \sum_r E_{i,r,k}^{pre}. \quad (23)$$

若站点 j 的日最大服务能力为 Cap_j^{day} ，则其年容量与容量调整前年有效服务需求分别为

$$Cap_j^{year} = 365 Cap_j^{day}, \quad (24)$$

$$Demand_j^{pre} = 12 \sum_{i \in \mathcal{A}_j} \sum_k E_{i,k}^{pre}. \quad (25)$$

据此定义容量可得系数

$$\gamma_j = \min \left(1, \frac{Cap_j^{year}}{Demand_j^{pre} + \varepsilon} \right). \quad (26)$$

容量调整后的最终有效服务人次保留老人类型维度：

$$E_{i,r,k} = \gamma_{j^*(i)} E_{i,r,k}^{pre}, \quad E_{i,k} = \sum_r E_{i,r,k}. \quad (27)$$

式 (22)–(27) 既刻画了满意度和容量对服务获得量的共同折减，也为后续三类老人可及性评价保留了 $E_{i,r,k}$ 。

进一步地，站点 j 的利用率由容量调整后的有效服务量计算：

$$u_j = \frac{12 \sum_{i \in \mathcal{A}_j} \sum_k E_{i,k}}{365 Cap_j^{day} + \varepsilon}. \quad (28)$$

本文依据附件给出的利用率分段规则更新响应满意度 $S_{2,j}$ 。具体求解时，先令已建站点初始响应满意度为 1，再依次执行“筛选可达站点、计算综合满意度、完成小区分配、计算 E^{pre} 、更新 γ_j 与 E 、计算利用率、更新 S_2 ”的迭代流程；当分配结果不再变化且响应满意度变化足够小，或达到最大迭代次数时停止。由此可避免将容量压力和响应质量割裂处理。

5.2.3 覆盖率与分层评价指标

为回答题目中的覆盖要求，本文同时报告题目口径服务覆盖率、地理覆盖率、有效服务覆盖率和需求满足率。设 θ 为小区获得有效服务的判定阈值，取 $\theta = 1$ 次/月。若小区 i 的最终有效服务量满足 $\sum_k E_{i,k} > \theta$ ，则记 $z_i^{srv} = 1$ ，否则记为 0，于是

$$CR_{srv} = \frac{\sum_i z_i^{srv} N_i^{(5)}}{\sum_i N_i^{(5)}}. \quad (29)$$

若存在已建服务站 j 使 $d_{ij} \leq 1000$ ，则记 $z_i^{geo} = 1$ ，由此定义地理覆盖率

$$CR_{geo} = \frac{\sum_i z_i^{geo} N_i^{(5)}}{\sum_i N_i^{(5)}}. \quad (30)$$

进一步考虑满意度折减和容量折减，可得有效服务覆盖率

$$CR_{eff} = \frac{\sum_i N_i^{(5)} \min \left(1, \frac{\sum_k E_{i,k}}{\sum_k D_{i,k} + \varepsilon} \right)}{\sum_i N_i^{(5)}}, \quad (31)$$

以及总体需求满足率

$$DR = \frac{\sum_i \sum_k E_{i,k}}{\sum_i \sum_k D_{i,k} + \varepsilon}. \quad (32)$$

其中， CR_{srv} 是以小区为基本评价单元的聚合近似。题目未提供个体老人实际获得服务的记录，因此本文只能依据小区最终有效服务量判断该小区老人是否被覆盖；为弥补这一粗粒度判断，结果分析中同时使用 CR_{eff} 和 DR 描述覆盖深度。

记老人加权平均满意度为

$$\bar{S} = \frac{\sum_i N_i^{(5)} S_{i,j^*(i)}}{\sum_i N_i^{(5)}}. \quad (33)$$

本文采用分层目标对候选方案排序：首先最大化 CR_{srv} ，其次最大化 CR_{eff} ，再次最大化 $\bar{S}$ ，随后最大化 DR ，若上述指标仍接近，则选择建设成本更低的方案。其优先级可写为

$$\max CR_{srv} \rightarrow \max CR_{eff} \rightarrow \max \bar{S} \rightarrow \max DR \rightarrow \min Cost. \quad (34)$$

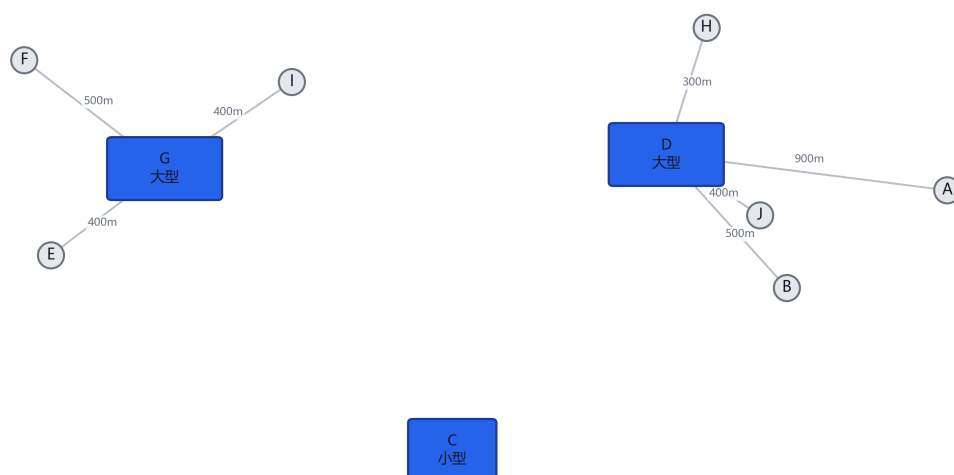
由于问题二尚未优化服务价格和政府补贴，年度利润不进入式 (34) 的选址排序。待建设方案确定后，本文仅在基准价格下对其年度财务表现作测算，为问题三的补贴导向定价提供对照。

5.2.4 问题二模型的求解与结果分析

按上述枚举与迭代流程，模型共考察 1048576 个站点状态组合，其中排除空方案后通过预算剪枝保留 15207 个预算可行方案。最终最优建设方案是在小区 C 建设小型服务站，在小区 D 和 G 建设大型服务站，总建设成本为 108 万元，未超过题目给定的 120 万元上限。该方案将 C 站用于承接 C 小区需求，D 站服务 A、B、D、H、J 五个小区，G 站服务 E、F、G、I 四个小区。图 3 展示了最优站点规模和小区分配关系；该图依据距离矩阵构造服务关系示意，不表示真实地理地图。

图3 最优服务站-小区分配示意图

站点数 3 | 建设成本 108 万元 | 服务覆盖率 100.0%



说明：坐标由距离矩阵降维生成，仅表示服务关系与相对距离，不代表真实地图位置。

图 3: 最优服务站-小区网络分配示意图

最优方案的题目口径服务覆盖率和地理覆盖率均达到约 1，说明在 1000 米服务半径约束下，十个小小区均进入服务网络。进一步考虑满意度与容量折减后，有效服务覆盖率为 0.8530，需求满足率为 0.8531，老人加权平均满意度为 0.8622。这表明该方案已经实现广覆盖，但覆盖后的服务获得深度仍受站点响应和容量约束影响，因此不能仅依据“是否进入服务半径”评价布局质量。

从站点能力利用情况看，C 小型站和 D 大型站的利用率均接近 1，G 大型站利用率为 0.9831；对应容量可得系数中，C 站和 D 站分别约为 0.9978 和 0.9767，G 站为 1。图 4 显示，三处站点均承担了较高服务负荷，其中 D 站在服务多个小区时出现更明显的容量折减。故模型选择两个大型站与一个小型站的组合，并非单纯追求站点数量，而是在预算、空间覆盖和服务负荷之间进行平衡。

图4 各服务站利用率与容量可得系数

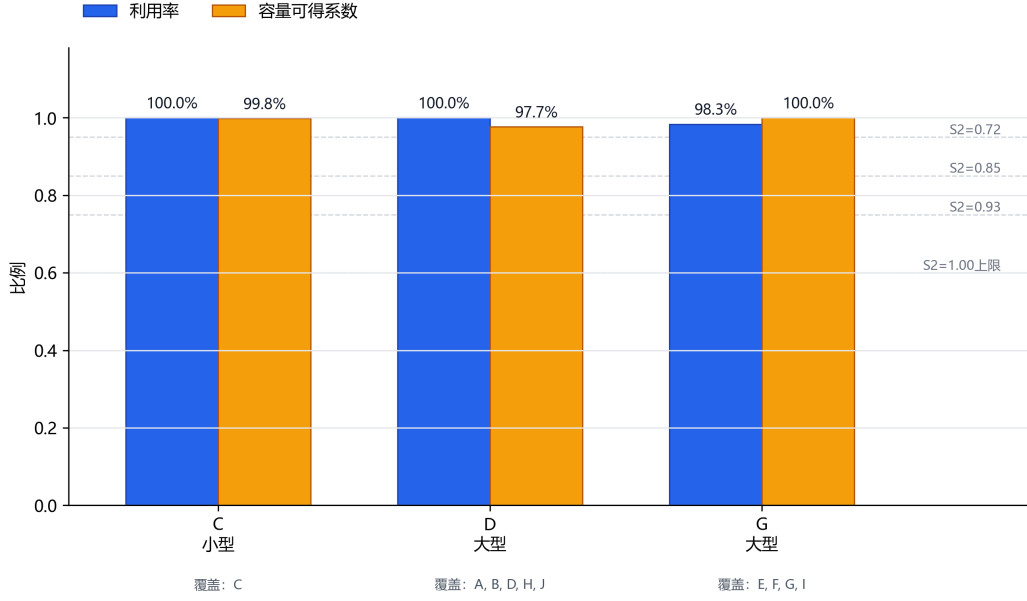


图 4: 各服务站利用率与容量可得系数图

因此，问题二得到的三站布局已经同时回答了“建多少、建在哪里、建多大”和“能覆盖到什么程度”两类要求。对建设管理而言，D 站承担多小区汇聚需求，C 站在小型规模下也接近满负荷，后续运营应重点监测高负荷站点的排班、服务响应和容量扩展余地，而不宜只以建站数评价方案充足性。

此外，问题二还在该选址方案固定后使用基准价格测算年度收入、直接成本、固定运营成本和基准财务指标，用于回答题目对预计收益的测算要求。该财务测算只是基准价格下的结果报告，不参与站点位置与规模排序；最终补贴、服务价格和利润率约束将在问题三中重新联动求解。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 统一服务价格与候选价格构造

问题三在问题二最优站点位置、规模和服务能力参数已确定的基础上，进一步确定服务价格与政府补贴，并评价三类老人的服务可及性。为使补贴政策和服务价格具有统一解释口径，本文主模型对同一服务项目采用统一指导价。记服务项目 k 在服务站 j 的实际价格为 $p_{j,k}$ ，则主模型满足

$$p_{j,k} = p_k, \quad j \in \{C, D, G\}. \quad (35)$$

紧急救助保持公益免费，故有

$$p_{\text{紧急救助}} = 0. \quad (36)$$

式 (36) 只约束老人支付价格，并不删除紧急救助对应的服务人次、直接支出和容量占用。若允许每个站点对每项服务独立定价，则价格组合数会随站点数和收费服务数迅速放大，不利于结果复核；因此本文仅将站点整体小幅浮动作为对照搜索，不将每站每服务独立浮动作为主模型。

对非紧急救助服务，记 b_k 为基准价格， c_k 为单次直接支出。候选统一价格由区间

$$p_k^{\min} = \max(0, c_k - 2), \quad p_k^{\max} = 1.2b_k \quad (37)$$

生成。模型先在式 (37) 上进行粗网格搜索，筛除违反利润率上限的价格组合；再围绕较优价格组合执行细网格局部搜索，并与站点整体浮动对照方案比较。该流程既保留统一指导价的政策可解释性，也避免将价格优化简化为孤立的财务调参。

5.3.2 候选价格反馈闭环

问题三的价格改变会影响价格满意度，继而改变小区分配和最终有效服务人次。设候选价格向量为 $\mathbf{p}$ ，其在小区 i 上产生的价格满意度记为 $S_{3,i}(\mathbf{p})$ 。在问题二距离满意度和响应满意度口径不变的基础上，候选价格下的小区-站点综合满意度为

$$S_{ij}(\mathbf{p}) = 0.2S_{1,ij} + 0.3S_{2,j} + 0.5S_{3,i}(\mathbf{p}). \quad (38)$$

小区在服务半径内按综合满意度重新选择服务站，满意度折减后、容量调整前的类型层有效服务人次为

$$E_{i,r,k}^{pre}(\mathbf{p}) = D_{i,r,k} S_{i,j^*(i)}(\mathbf{p}). \quad (39)$$

随后按站点容量重新计算容量可得系数 $\gamma_j(\mathbf{p})$ ，得到最终有效服务人次

$$E_{i,r,k}(\mathbf{p}) = \gamma_{j^*(i)}(\mathbf{p}) E_{i,r,k}^{pre}(\mathbf{p}). \quad (40)$$

站点利用率由式 (40) 重新汇总后更新响应满意度 $S_{2,j}$ ，再反馈到式 (38)。因此，每组候选价格均执行

$$\mathbf{p} \rightarrow S_3 \rightarrow S_{ij} \rightarrow j^*(i) \rightarrow E_{i,r,k}^{pre} \rightarrow \gamma_j \rightarrow E_{i,r,k} \rightarrow (u_j, S_{2,j}) \quad (41)$$

的联动更新，之后才进入补贴、利润率、年度净收益和可及性核算。该闭环保证老人支付额和可及性评价使用的是定价后的最终服务获得量，而不是问题一的原始需求或问题二的固定分配结果。

5.3.3 收入、补贴与题目口径利润率

为进行站点财务核算，记站点 j 对服务 k 的最终月有效服务量为

$$E_{j,k} = \sum_{i \in A_j} \sum_r E_{i,r,k}. \quad (42)$$

其中 $\mathcal{A}_j$ 是候选价格反馈后最终分配给站点 j 的小区集合。由于本文用有效服务人次核算实际服务交易，服务站年收入和年直接服务成本分别为

$$R_j = 12 \sum_k E_{j,k} p_k, \quad (43)$$

$$VC_j = 12 \sum_k E_{j,k} c_k. \quad (44)$$

紧急救助在式 (43) 中因价格为零不形成收入，但在式 (44) 中仍计入直接成本。服务站固定运营成本取

$$OC_j = 365 F_j, \quad (45)$$

其中 F_j 为站点日固定管理成本。

政府对收费服务按有效服务人次给予补贴，并受每日补贴上限约束。若站点 j 每日补贴上限为 H_j ，则年度政府补贴为

$$G_j = \min \left(2 \sum_{k \neq \text{紧急救助}} 12 E_{j,k}, 365 H_j \right). \quad (46)$$

式 (46) 明确排除了紧急救助的人次补贴。记题目口径服务利润为

$$ServiceProfit_j = R_j - VC_j. \quad (47)$$

则服务站题目口径利润率为

$$\rho_j^{topic} = \frac{ServiceProfit_j + G_j - OC_j}{OC_j + \varepsilon}. \quad (48)$$

本文仅保留题目要求的上界约束

$$\rho_j^{topic} \leq 8\%, \quad \forall j. \quad (49)$$

不将 $\rho_j^{topic} \geq 0$ 写成硬约束。这样既避免将低价补贴政策直接排除在可行域外，也便于将负利润率站点识别为后续需要统筹支持的保本风险点。

5.3.4 年度净收益与低负担定价选择

题目口径利润率只刻画式 (48) 所对应的运营约束，不能替代对长期财务结果的判断。若站点 j 的建设成本为 B_j 万元，按 20 年等额分摊得到年化建设成本

$$A_j = \frac{10000 B_j}{20}. \quad (50)$$

据此另行定义年度净收益

$$Net_j = R_j + G_j - VC_j - OC_j - A_j. \quad (51)$$

式 (51) 用于解释站点保本风险，不替代式 (49) 的硬约束。

老人年度支付额也按最终有效服务人次核算：

$$Pay = 12 \sum_i \sum_r \sum_k E_{i,r,k} p_k. \quad (52)$$

在满足利润率上限约束的候选价格中，本文优先保留老人加权满意度较高的方案；随后以负利润率软惩罚

$$L_{loss} = \sum_j [\max(0, -\rho_j^{topic})]^2 \quad (53)$$

识别局部保本风险，并继续比较式 (52) 给出的老人支付额和政府补贴总额 $\sum_j G_j$ 。因此，低负担并非通过忽略运营风险获得，而是在利润率上限、亏损风险提示和补贴压力之间联动筛选。

5.3.5 三类老人服务可及性评价

不同类型老人对照护服务和支付负担的敏感程度不同。为比较自理、半失能和失能老人实际获得服务的便利程度，本文从经济、地理和服务满足三个维度建立可及性指标，并始终基于最终有效服务人次 $E_{i,r,k}$ 计算。小区 i 中第 r 类老人的月支付额为

$$Pay_{i,r} = \sum_k p_k E_{i,r,k}, \quad (54)$$

消费预算仍取问题一得到的 $C_{i,r}$ 。经济可及性定义为

$$A_{i,r}^{eco} = \min \left(1, \frac{C_{i,r}}{Pay_{i,r} + \varepsilon} \right). \quad (55)$$

若小区 i 已分配至服务站 $j^*(i)$ ，则地理可及性沿用距离满意度

$$A_{i,r}^{geo} = S_{1,i,j^*(i)}; \quad (56)$$

若未被覆盖，则该项取零。服务满足可及性取实际有效服务人次与消费约束后需求之比：

$$A_{i,r}^{ser} = \frac{\sum_k E_{i,r,k}}{\sum_k D_{i,r,k} + \varepsilon}. \quad (57)$$

考虑问题三关注补贴降负担，经济维度权重略高；同时，距离和供给满足程度均直接影响老人能否获得服务。综合可及性取

$$A_{i,r} = 0.4A_{i,r}^{eco} + 0.3A_{i,r}^{geo} + 0.3A_{i,r}^{ser}. \quad (58)$$

第 r 类老人的总体可及性按第 5 年末该类老人数加权汇总：

$$A_r = \frac{\sum_i N_{i,r}^{(5)} A_{i,r}}{\sum_i N_{i,r}^{(5)}}. \quad (59)$$

由式 (55)–(59) 可知，价格和补贴主要影响经济可及性，站点分配决定地理可及性，满意度与容量折减共同进入服务满足可及性。

5.3.6 问题三求解与结果分析

按照“粗网格搜索-细网格搜索-整体浮动对照”的流程，模型共评估 6277 组定价候选，其中满足题目利润率上限的可行候选为 2122 组。最终采用统一服务价格方案：助餐、日间照料、上门护理、康复理疗和助浴的优化价格分别为 7 元、18 元、29 元、27 元和 21 元，紧急救助保持 0 元。与基准价格相比，五项收费服务均有不同程度下降。图 5 给出了优化价格与基准价格对比；由于价格满意度上限为 1，低价优势主要继续体现在老人支付额和经济可及性改善上，而不会使价格满意度无限放大。

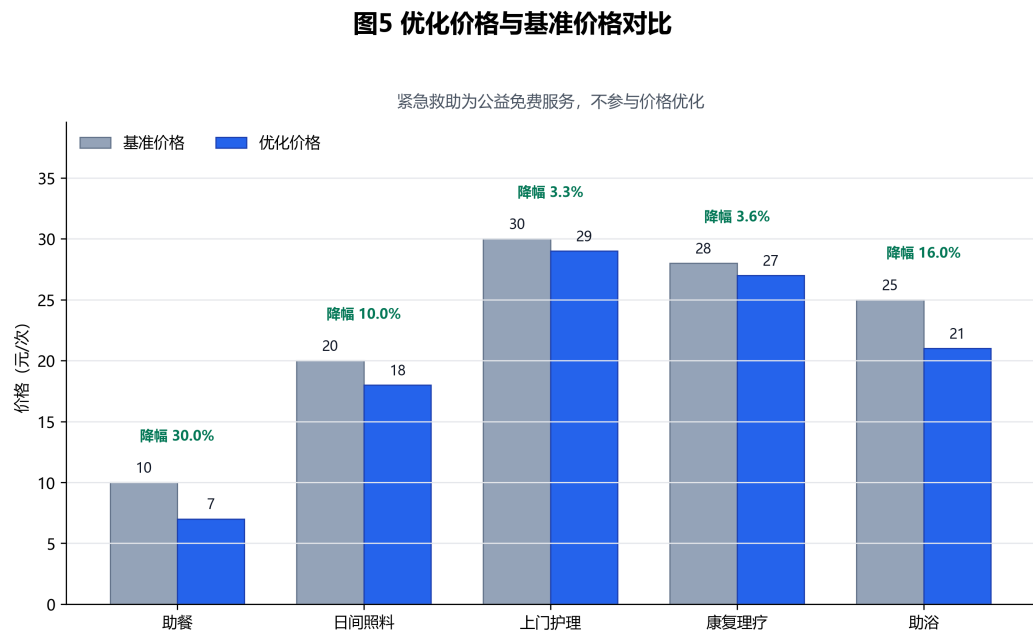


图 5: 优化价格与基准价格对比图

定价后老人加权满意度为 0.8622，年度支付额为 35647892.66 元，年度政府补贴合计为 2263000.00 元。三处服务站中，C 小型站题目口径利润率为 -12.20%，年度净收益为 -98068.66 元；D、G 两处大型站题目口径利润率分别为 7.32% 和 7.72%，年度净收益分别为 95130.46 元和 101423.23 元。该结果说明，补贴导向定价能够在降低五项收费服务价格的同时保留较高满意度，但其财务效果在不同站点之间并不完全一致。最高题目口径利润率未超过式 (49) 的 8% 上限，因而满足题目给出的利润率约束；C 站出现负利润率和负年度净收益，则说明该站存在保本风险，需要通过政府统筹、财政兜底或后续运营效率改进进一步处理，不能将当前方案表述为所有站点均已完全财务可持续。

三类老人可及性结果如图 6 所示。三类老人的经济可及性均为 1，说明在补贴导向定价与有效服务量核算下，最终支付额未突破对应消费预算；地理可及性约为 0.911，服务满足可及性约为 0.853，综合可及性均约为 0.929。其中三类老人综合得分差异较小，表明统一价格方案在老人类型层面保持了较稳定的可及性表现；与此同时，服务满足维度低于经济维度，说明后续改善重点仍应放在容量供给、站点响应和服务获得

深度上。

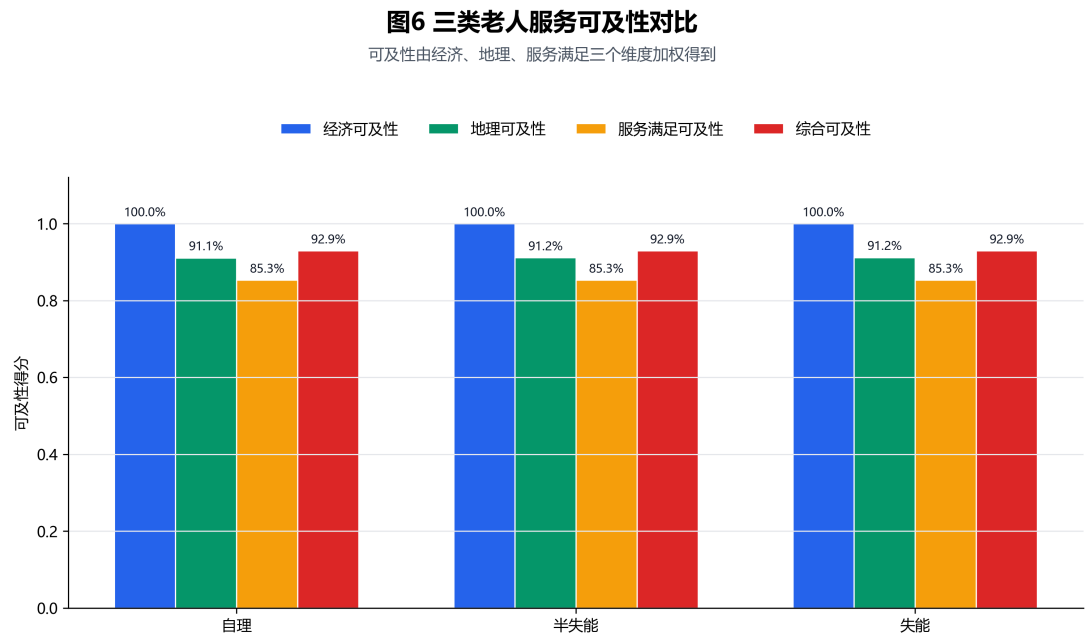


图 6: 三类老人可及性对比图

由此，问题三的管理含义并不是单纯压低价格，而是在老人负担、政府补贴和站点经营风险之间找到可解释的平衡点。当前结果显示三类老人在经济维度上均可承担最终有效服务量对应的支付额，类型间综合可及性差距也较小；若要继续提升公平性，应优先针对服务满足可及性较低这一共同短板改善有效供给，而不是仅在价格上继续让利。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 情景设置与完整重求解流程

问题四用于考察关键外部参数变化后服务站建设、定价补贴和运营结果的稳定性。本文设置基准情景 S_0 ，并在其基础上构造四个扰动情景： S_1 将 60+ 老人年增长率调整为 8%； S_2 将自理老人向半失能老人转移概率调整为 5.5%，将半失能老人向失能老人转移概率调整为 9.5%； S_3 将各类服务站日固定管理成本提高 20%； S_4 将总建设预算由 120 万元调整为 140 万元。记情景集合为

$$\mathcal{S} = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4\}. \tag{60}$$

除被扰动的参数外，其余数据清洗口径、消费约束规则、站点服务半径、满意度规则、补贴规则和利润率约束均与前三问保持一致。

为避免将灵敏度分析简化为对最终指标的静态替换，本文对每个情景 $s \in \mathcal{S}$ 均重新执行前三问的完整求解流程。首先按该情景参数重新预测第 5 年末三类老人数量，并

重新形成理论服务需求和消费约束后实际需求；其次将情景需求输入问题二的站点-规模枚举模型，重新得到预算可行的最优选址方案、小区分配关系、覆盖率、满意度和有效服务人次；最后在新站点方案上重新执行问题三定价搜索，使价格满意度、分配关系、补贴、题目口径利润率、年度净收益和可及性继续随情景联动更新。该流程可概括为

$$\text{情景参数} \rightarrow (N_{i,r}^{(5)}, D_{i,r,k}) \rightarrow (J_s, m_s, j_s^*(i), E_{i,r,k}^s) \rightarrow (\mathbf{p}_s, G_s, \rho_s^{topic}, Net_s). \quad (61)$$

因此，问题四比较的并非单个参数变化后的局部修正值，而是每个情景下重新形成的“需求-选址-定价-财务”闭环结果。

5.4.2 方案变化度与稳健性评价

为同时描述空间布局、服务效果和财务结果的变化，本文以基准情景 S_0 为参照构造辅助方案变化度指标。设基准站点集合为 J_0 ，情景 s 的站点集合为 J_s ，并以小型、中型、大型站点规模等级分别记为 1、2、3。站点位置变化率和规模变化率定义为

$$V_{loc}^s = 1 - \frac{|J_0 \cap J_s|}{|J_0 \cup J_s| + \varepsilon}, \quad (62)$$

$$V_{size}^s = \frac{\sum_{j \in J_0 \cap J_s} |m_j^s - m_j^0|}{2|J_0 \cap J_s| + \varepsilon}. \quad (63)$$

在总体服务效果与财务维度，进一步定义覆盖率变化率、满意度变化率、年度净收益变化率和补贴变化率：

$$V_{cov}^s = \frac{|CR_{srv}^s - CR_{srv}^0|}{CR_{srv}^0 + \varepsilon}, \quad V_{sat}^s = \frac{|\bar{S}^s - \bar{S}^0|}{\bar{S}^0 + \varepsilon}, \quad (64)$$

$$V_{net}^s = \frac{|Net_s - Net_0|}{|Net_0| + \varepsilon}, \quad V_G^s = \frac{|G_s - G_0|}{G_0 + \varepsilon}. \quad (65)$$

综合变化度取

$$V_s = 0.25V_{loc}^s + 0.15V_{size}^s + 0.20V_{cov}^s + 0.20V_{sat}^s + 0.10V_{net}^s + 0.10V_G^s. \quad (66)$$

式 (66) 中，站点位置变化权重较高，用于强调服务网络重构对方案可实施性的影响；覆盖率和满意度共同反映服务获得效果；年度净收益与补贴变化则用于识别运营压力和财政压力。 V_s 越小，说明情景扰动后方案相对基准更稳定；若服务指标改善而年度净收益明显下降，则仍需将其识别为运营可持续性风险，而不能仅凭覆盖提升判断方案更优。

5.4.3 问题四求解与结果分析

各情景重新求解后的核心结果见表 3。表中收费服务价格按“助餐/日间照料/上门护理/康复理疗/助浴”的顺序列示；当某服务在不同站点存在整体浮动时，以价格区

间表示。由结果可知，五个情景的题目口径服务覆盖率和地理覆盖率均接近 1，但有效覆盖率、需求满足率、满意度和财务表现会随需求结构、运营成本和建设预算变化而显著波动。

表 3: 问题四情景重求解结果汇总

情景	站点方案	收费服务价格（元）	CR_{eff} （%）	满意度（%）	补贴（万元）	年净收益（万元）	ρ^{topic} 区
S0	C 小型; D 大型; G 大型	7/18/29/27/21	85.30	86.22	226.30	9.85	[−12.2
S1	C 小型; E 大型; H 大型	7/18/29/27/21	82.66	86.39	226.30	8.58	[−12.7
S2	C 小型; D 大型; G 大型	11.40–12.00/14.00–14.70/22.00–23.10/21.00–22.05/18.00–18.90	84.53	91.28	131.40	−148.90	[−100.0
S3	C 小型; D 大型; G 大型	6.00–6.30/22.80–24.00/22.00–23.10/21.00–23.10/18.00–18.90	85.30	93.36	131.40	−183.59	[−100.0
S4	A 大型; E 中型; G 大型; I 小型	10/16/23/22/24	90.17	97.69	255.50	−70.54	[−100.0

在基准情景 S0 下，最优方案仍为 C 小型站、D 大型站和 G 大型站，总建设成本为 108 万元。情景 S1 将老人增长率提高至 8% 后，站点数量和建设成本保持不变，但两个大型站由 D、G 调整为 E、H，说明人口规模变化会重新改变需求承接中心。该情景收费服务价格仍与基准方案一致，年度补贴也保持 226.30 万元；有效覆盖率和需求满足率分别降至 82.66% 和 82.68%，年度净收益降至 8.58 万元。其综合变化度为 0.2133，主要由站点位置重排和财务指标小幅下降共同造成。

情景 S2 改变健康状态转移概率后，站点布局仍保持 C、D、G 三站结构，说明在当前空间需求格局下，该布局对老人失能结构变化具有一定位置稳定性。但重新定价后，收费服务价格由基准统一价转为区间浮动方案，定价后满意度升至 91.28%，有效覆盖率降为 84.53%，年度补贴降为 131.40 万元，年度净收益转为 −148.90 万元。虽然各站最高题目口径利润率仍未超过 8%，但最低利润率达到 −100%，表明健康状态结构变化会显著放大保本风险，满意度提升不能掩盖运营可持续性压力。

情景 S3 仅提高日固定管理成本，空间需求、建设预算和问题二排序口径并未改变，因此最优站点位置与规模仍保持基准方案。固定成本上升直接压缩问题三财务表现：有效覆盖率和需求满足率仍与 S0 基本一致，定价后满意度升至 93.36%，但年度净收益下降为 −183.59 万元，且综合变化度达到 2.0227，为全部扰动情景中的最大值。该结果说明固定运营成本是当前模型最敏感的财务参数之一，即使服务网络未重构，也可能使运营结果由小幅盈余转为明显亏损。

情景 S4 将总建设预算提高至 140 万元后，模型重新选择 A 大型站、E 中型站、G 大型站和 I 小型站，站点数由三处扩展为四处，建设成本正好达到预算上限。扩张后有效覆盖率提高到 90.17%，需求满足率提高到 90.10%，定价后满意度提高到 97.69%，表明额外预算能够改善服务网络承载能力和服务获得深度。与此同时，年度补贴提高至 255.50 万元，年度净收益仍为 −70.54 万元，最低题目口径利润率为负。因此，预算

提高在本模型中表现为“扩张改善覆盖与满意度”，但并不意味着运营结果自动更优；扩张方案仍需结合财政承受能力和站点保本风险进一步筛选。

图 7 对比了各情景下的有效覆盖率、满意度、补贴和利润指标。结合变化度结果，S1 的主要敏感性来自站点位置改变，S2 和 S3 则突出表现为年度净收益恶化，S4 同时体现空间扩张收益与财务压力。相对基准方案，S1、S2、S3 和 S4 的综合变化度分别为 0.2133、1.6656、2.0227 和 1.0641。由此可见，模型在题目口径覆盖约束下能够维持基本服务网络，但对老人健康结构、固定运营成本和建设预算扰动的财务响应并不迟钝；其中固定管理成本扰动对经济结果的冲击最强，应在实际规划中优先开展成本核验和财政兜底评估。

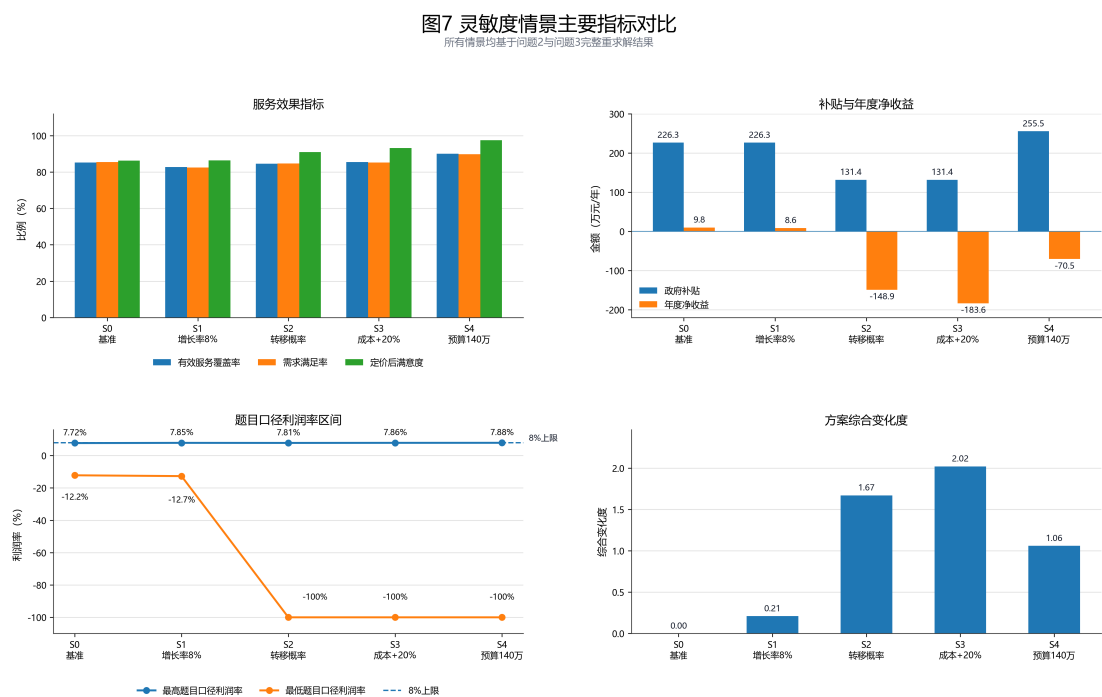


图 7: 灵敏度情景主要指标对比图

6 模型检验

【待补充：步骤 10 撰写模型检验与验证。】

7 模型优缺点评价

【待补充：步骤 11 撰写模型评价与改进。】

参考文献

【待补充：步骤 13 整理真实参考文献。】

A 附录

【待补充：步骤 13 整理支撑材料、核心代码说明、运行顺序和复现说明。】